

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота №7
з курсу Технології розробки мобільних додатків
на тему:
«Вступ до Flutter»

Виконав(-ла):

студента групи КН-31

Коновалов А.С.

«__» _____ 2026 р.

(підпис)

Перевірив(-ла):

Горєлов В.О.

«__» _____ 2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Лабораторна робота №7

Тема: Вступ до Flutter.

Мета роботи: Набути теоретичних знань та практичних навичок з використання кросплатформного фреймворку Flutter для побудови мобільних застосунків.

Завдання: провести інсталяцію та налаштування Flutter, ознайомитися із синтаксисом Dart, навчитися будувати простий UI, реалізувати роботу з базою даних та забезпечити виконання HTTP-запитів.

Теоретичні відомості:

VLAN (Virtual Local Area Network) - це технологія логічного поділу комп'ютерної мережі на окремі сегменти незалежно від фізичного розташування пристроїв. VLAN дозволяє ізолювати трафік між різними групами користувачів, підвищити безпеку та спростити адміністрування мережі.

Для налаштування мережевого обладнання Cisco використовується операційна система Cisco IOS та інтерфейс командного рядка CLI (Command Line Interface).

Access Port - це порт комутатора, який належить лише одній VLAN.

Trunk Port - це порт, який передає трафік декількох VLAN між комутаторами.

Хід роботи: Розробити мобільний застосунок на основі Flutter для ведення простого списку записів, наприклад нотаток, товарів, завдань або контактів.

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено мобільний застосунок «Notes App» на основі Flutter. Застосунок призначений для ведення списку нотаток та демонструє роботу з локальною базою даних SQLite, HTTP-запитами, списками, формами введення та механізмом swipe-видалення.

1. Інсталяція та налаштування Flutter

Для виконання роботи було встановлено:

- Flutter SDK;
- Android Studio;
- Android SDK;
- Dart SDK.

Після інсталяції було виконано перевірку середовища за допомогою команди:

```
flutter doctor
```

Також було створено новий Flutter-проект та підключено необхідні залежності:

- sqflite - для роботи з SQLite;
- path - для формування шляху до бази даних;
- http - для виконання HTTP-запитів.

2. Створення структури застосунку

Головною точкою входу у програму є функція:

```
void main() {  
  
  runApp(const NotesApp());  
  
}
```

Було створено головний клас застосунку NotesApp, який реалізує Material Design та відкриває головну сторінку NotesPage.

3. Реалізація моделі даних

Для представлення нотаток створено клас Note, який містить:

- ідентифікатор;
- назву;
- опис;
- дату створення.

```
class Note {  
  
  final int? id;
```

```
final String title;  
  
final String description;  
  
final DateTime createdAt;
```

Також реалізовано методи:

- toMap() - перетворення об'єкта у формат для SQLite;
- fromMap() - створення об'єкта з даних бази.

4. Робота з локальною базою даних SQLite

Для роботи з базою даних реалізовано клас DatabaseHelper.

При першому запуску застосунку автоматично створюється база даних notes_app.db та таблиця notes.

```
CREATE TABLE notes(  
  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  
    title TEXT NOT NULL,  
  
    description TEXT NOT NULL,  
  
    createdAt TEXT NOT NULL  
  
)
```

Було реалізовано такі методи:

- додавання нотаток;
- отримання списку нотаток;
- видалення записів;
- масове додавання записів.

Після перезапуску застосунку всі записи залишаються збереженими у локальній базі даних.

5. Реалізація інтерфейсу користувача

У застосунку реалізовано:

- головне вікно зі списком нотаток;
- форму для додавання нових записів;
- кнопку оновлення;
- кнопку завантаження тестових даних;
- плаваючу кнопку додавання нотатки.

Для відображення списку використано:

```
ListView.separated()
```

Кожен елемент містить:

- назву;
- опис;
- дату створення.

6. Додавання нових записів

Для додавання нотаток реалізовано форму введення через AlertDialog та TextFormField.

Користувач вводить:

- назву нотатки;
- опис нотатки.

Після натискання кнопки «Додати»:

1. виконується перевірка введених даних;
2. створюється новий об'єкт Note;
3. дані зберігаються у SQLite;
4. список автоматично оновлюється.

7. Видалення записів swipe-жестом

Для видалення записів використано віджет:

```
Dismissible()
```

Користувач може видалити елемент шляхом змахування вліво.

Після видалення:

- запис зникає зі списку;
- дані видаляються з локальної бази SQLite;
- з'являється повідомлення Snackbar.

8. Реалізація HTTP-запитів

Для роботи з мережею використано пакет http.

Було реалізовано HTTP GET-запит до відкритого API:

https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5

Після отримання відповіді:

1. JSON декодується;
2. створюється список нотаток;
3. дані зберігаються у SQLite;
4. записи автоматично відображаються у списку.

Для обробки JSON використано:

```
jsonDecode(response.body)
```

9. Результат роботи застосунку

У результаті виконання лабораторної роботи було створено мобільний Flutter-застосунок, який:

- працює на Android;
- використовує локальну базу SQLite;
- підтримує додавання та видалення записів;
- виконує HTTP-запити;
- відображає дані у вигляді списку;
- зберігає інформацію після перезапуску.

10. Тестування застосунку

Після завершення розробки застосунків було протестовано на реальному Android-пристрої. Для запуску використовувався режим налагодження Flutter (debug mode) через USB-підключення смартфона до комп'ютера.

Під час тестування було перевірено:

- коректне відображення інтерфейсу;
- роботу форми додавання нотаток;
- збереження даних у локальній базі SQLite;
- збереження записів після повторного запуску застосунку;
- swipe-видалення елементів списку;
- виконання HTTP-запитів та завантаження тестових даних з API;
- стабільність роботи застосунку на мобільному пристрої.

У результаті тестування помилок у роботі основного функціоналу виявлено не було, усі реалізовані можливості працювали коректно.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички розробки мобільних застосунків за допомогою Flutter та мови Dart. Було освоєно принципи створення користувацького інтерфейсу, роботи зі станом застосунку та використання віджетів Material Design.

У процесі роботи було реалізовано локальне збереження даних за допомогою SQLite, що дозволило забезпечити постійне зберігання інформації навіть після повторного запуску застосунку. Також було досліджено механізм виконання HTTP-запитів та обробки JSON-даних, що є важливою складовою сучасних мобільних застосунків.

Практична реалізація swipe-видалення та динамічного оновлення списку дозволила краще зрозуміти роботу Flutter із взаємодією користувача та оновленням інтерфейсу. Отримані знання можуть бути використані для подальшої розробки повноцінних мобільних систем із підтримкою серверної взаємодії та локального зберігання даних.